Opgavesæt

Mathias Gilje

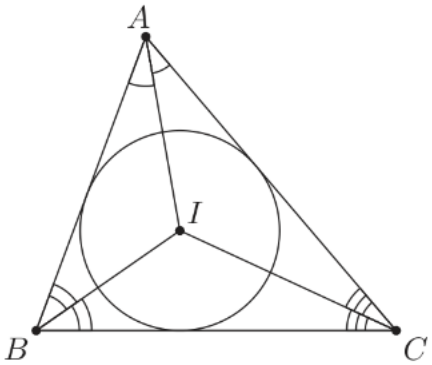
Træningsdag

Opgave 1 (Korde-tangent-sætningen)
Lad A, P, B være punkter på en cirkel med centrum O. Indtegn tangenten i A og lad T være et punkt på tangenten på den modsatte side af P. Vis at $\angle APB = \angle TAB$.

1 Phantom Points

Opgave 2
Lad $\triangle ABC$ være en trekant. I denne opgavae skal vi vise at vinkelhalveringslinjerne går igennem samme punkt I, og at dette er centrum for den indskrevne cirkel.

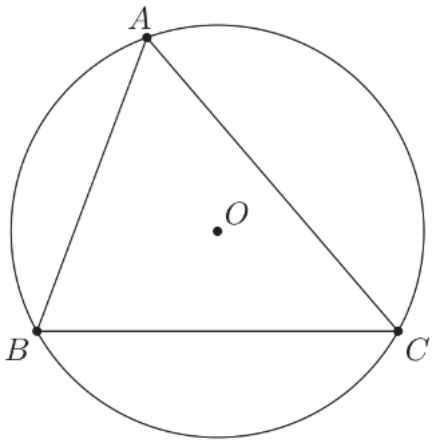
1. Vis at I ligger på vinkelhalveringslinjen for A i trekanten.
2. Lad I være skæringspunktet mellem to vinkelhalveringslinjer for A og B. Tegn den cirkel der tangerer AC og AB. Indtegn en tangent fra B for cirklen og lad den skære AC i C'. Argumenter for at $C = C'$



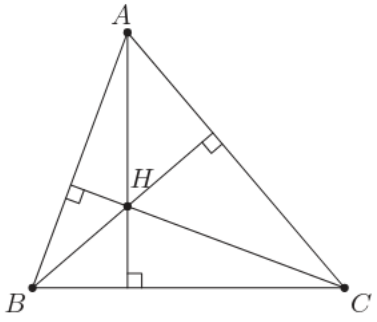
Opgave 3
Lad $\triangle ABC$ være en trekant. I denne opgave skal vi vise at midtnormalerne skærer hinanden i centeret for den omskrevne cirkel.

1. Vis at O ligger på midtnormalen for AB.

2. Lad O' være skæringen af midtnormalerne for AB og BC. Lad højden fra O' på AC for M. Vis at MO' også er en midtnormal. Argumenter for at $O' = O$



Opgave 4
I trekant ABC noteres højden fra A på BC for H_A og højden fra C på AB for H_C og højden fra B på AC for H_c. Brug Phantom Points til at vise at højderne skærer hinanden i ét punkt.



2 Udfordringer i Phantom Points

Opgave 5
Lad $ABCD$ være en firkant som opfylder $|AB| + |CD| = |BC| + |DA|$. Vis at der findes en cirkel der tangerer firkantens fire sider.

Opgave 6
Lad $\triangle ABC$ være en retvinklet trekant med $\angle ACB = 90$. Lad M og N være midpunkterne af AC og BC. Den omskrevne cirkel til $\triangle CMN$ skærer AB i P og Q. Antag $|AC| = 6$ og $|BC| = 8$. Find $|PQ|$.

Opgave 7
Lad $\triangle ABC$ have T som medianernes skæringspunkt og lad D være skæringen mellem højden fra A og BC. Lad DT skære den omskrevne cirkel til $\triangle ABC$ i P. Vis at $AP||BC$

Opgave 8 (Chinese TST 2018)
$ABCD$ er en indskrivelig firkant hvis diagonaler skærer i P. Den omskrevne cirkel for $\triangle APD$ skærer AB i A og E. Den omskrevne cirkel for $\triangle BPC$ skærer AB i B og F. Lad I og J være center for de indskrevne cirkler til $\triangle ADE$ og $\triangle BCF$, respektivt. Lad K være skæringen mellem IJ og AC. Vis at $AIKE$ er indskrivelig.

3 Hints

Opgave 1: Lad E være et phantom point der er skæringen mellem AH og BC. Bemærk at AH_BHH_C og BH_CH_BC er indskrivelige.

Opgave 6: Introducer i stedet for P og Q phantom points P' som højden fra C på AB og Q' som midpunktet af AB.

Opgave 7: Lad P' være skæringen mellem en linje gennem A parallel med BC og den omskrevne cirkel. Der må gælde at $|AB| = |P'C|$. Indtegn højden fra P' på BC. Lad T' være skæringen mellem DP' og AM. Vis at T' skærer AM i forholdet $1 : 2$.